Formulas de analisis de Contalogic

OCR, indicadores financieros, flujo de caja y calculadora de transporte

Inventario tecnico basado en el comportamiento implementado en el codigo fuente.

Alcance y lectura correcta

Este documento describe las reglas y operaciones que ejecuta la aplicacion: primero extrae y normaliza partidas; despues clasifica totales y calcula indicadores. No es una especificacion fiscal ni sustituye la revision del documento original.

El OCR no calcula por si mismo importes ni verifica que el documento cuadre: Tesseract reconoce texto; el parser localiza etiquetas y numeros. La capa de analisis posterior aplica las formulas de las tablas siguientes.

Cuando el codigo acepta un total explicitamente declarado en el estado financiero, ese dato puede prevalecer sobre el total derivado. Si faltan datos o el denominador es cero/no positivo, varios indicadores se muestran como N/D.

Los umbrales de estado (bueno/alerta/malo) son referencias internas codificadas en la app; no son tarifas ni limites legales. Las oportunidades de ahorro fiscal aparecen como recomendaciones, pero el ahorro monetario potencial permanece en cero porque no se cuantifica con los datos disponibles.

Importante: No se encontro una calculadora de IVA/ISR que liquide impuestos con tarifas en este flujo. Las funcionalidades de analisis fiscal no calculan una declaracion ni un ah estimado.

1. OCR y extraccion de datos

El reconocimiento de caracteres se realiza con Tesseract en espanol e ingles. Estas son reglas de preprocesamiento y parsing de importes, no una formula de vision artificial.

Elemento	Formula / regla de calculo	Detalle de aplicacion y condiciones
Reconocimiento de imagen	Tesseract.recognize(archivo, "spa+eng")	Se extrae el texto reconocido. La app usa el texto; no usa la confianza OCR para corregir o validar importes.
PDF con texto seleccionable	Agrupar fila si |y1-y2| < 2,5; ordenar celdas por x	PDF.js extrae posiciones. En filas financieras se consideran importes con x >= 250; la etiqueta se toma de celdas a la izquierda del primer importe.
Activacion OCR en PDF	isScanned = texto < 120 caracteres OR numeros de 3+ digitos < 6; needsOCR = isScanned OR partidas estructuradas < 8	Si requiere OCR, renderiza cada pagina a escala 3 y ejecuta Tesseract. Si parece escaneado usa texto OCR; si no, combina texto nativo y OCR.
Heuristica de texto escaneado	Escaneado si: 0 letras y >10 digitos; o digitos > 3 x letras y palabras < digitos/2; o >=10 digitos, <40 letras y <40 palabras	Heuristica de seleccion de texto, no una medida de exactitud OCR.
Patron de importe	Regex reconoce signo opcional, $, digitos con separadores y negativos entre parentesis	Acepta formatos como 1.234.567, 1,234.56, $ 1.234,50 o (500). El texto de origen puede ser ambiguo.
Candidato financiero	Linea con letras y numero, y (pista financiera OR etiqueta no excluida con longitud > 3)	Pistas: ingresos, gastos, costos, activos, pasivos, patrimonio, utilidad, total, IVA, saldo, cuentas, caja, bancos y COP. Excluye etiquetas de identificacion, contacto y metadatos.
Umbral para aceptar importe	Abs(valor) >= 1 si linea financiera; en otro caso >= 50	Reduce capturas pequenas o accidentales. En algunas reglas inline y filas aisladas el umbral es >= 1.
Asociacion etiqueta-valor	Varios importes; etiqueta:valor / etiqueta=valor; separadores ; | tabulador; finalmente ultimo numero de linea	En varias columnas extrae segmentos. Para pareja sencilla asocia el numero con el texto precedente.
Importe con parentesis	Parent. exteriores o signo menos inicial => valor negativo	Se conserva el signo. Signos y separadores mal leidos por OCR pueden cambiar el resultado.
Normalizacion numerica	Quitar moneda, parentesis, espacios y caracteres ajenos; inferir separador decimal	Con punto y coma, el separador mas a la derecha es decimal si tiene 1-2 digitos a la derecha; el otro es miles. Con uno, grupos de 3 cifras son miles; 1-2 cifras finales pueden ser decimales.
Escala de PDF en miles	Valor normalizado x 1.000 si texto indica "miles de pesos", "miles COP" o "cifras en miles"	Se aplica a partidas del PDF; requiere detectar esa indicacion en texto/OCR.
Suma por etiqueta	total[etiqueta] = suma de valores con esa etiqueta	Partidas repetidas se agregan; etiquetas parecidas pero distintas no necesariamente se consolidan.
Calidad de datos	score = min(100, round(numero_partidas / 20 x 100))	Alta desde 15 partidas; Media desde 8; Basica desde 3; Limitada debajo de 3. Mide cantidad, no confianza estadistica OCR.

2. Clasificacion y resultados derivados

La app clasifica partidas principalmente por palabras clave normalizadas. Si existe un total explicito reconocido, puede prevalecer sobre la suma de detalles.

Elemento	Formula / regla de calculo	Detalle de aplicacion y condiciones
Ingresos	Suma de ingresos seleccionados	Si detecta total de ingresos usa ese conjunto; si no, suma partidas clasificadas como ingresos. Excluye costos, gastos, pasivos, intereses y utilidad.
Costos y gastos	Costos = suma(abs(partidas costo)); gastos = suma(abs(partidas gasto))	Si reconoce un total operativo de costos/gastos, prefiere ese total al detalle.
Activos totales	Total explicito; si falta: activos corrientes + no corrientes	Solo deriva la suma cuando identifica ambos grupos; de otra forma no completa el dato faltante.
Pasivos totales	Total explicito; si falta: pasivos corrientes + no corrientes	Solo deriva la suma cuando identifica ambos grupos.
Patrimonio	Total explicito; si falta: suma de partidas clasificadas como patrimonio	Clasificacion por palabras como patrimonio, capital, reservas y resultado/utilidad del ejercicio.
Utilidad bruta	Total explicito; si falta: ingresos - costos	Un renglon etiquetado utilidad/resultado bruto prevalece si existe.
Utilidad operativa	Total explicito; si falta: utilidad bruta - gastos + otros ingresos operativos	Resta gastos operativos clasificados y suma otros ingresos operativos detectados.
Utilidad antes de impuestos	Total explicito; si falta: utilidad operativa + ingresos financieros - gastos financieros	Impuesto de renta se resta despues, no dentro de esta formula.
Utilidad neta	Total explicito; si falta: utilidad antes de impuestos - impuesto de renta	Se usa el valor neto explicitamente reconocido cuando existe.
Subtotales de gastos, impuesto y depreciacion	Cada subtotal = suma(abs(partidas clasificadas))	Clasificacion por palabras clave. No calcula impuestos a partir de una tarifa.

3. Indicadores de Balance / Situacion Financiera

AC = activos corrientes; PC = pasivos corrientes; A = activos; P = pasivos; Pat = patrimonio; UN = utilidad neta; Inv = inventarios. Cocientes requieren denominador > 0 y los datos necesarios.

Elemento	Formula / regla de calculo	Detalle de aplicacion y condiciones
Razon corriente	AC / PC	Capacidad de pago de corto plazo con activos corrientes. Referencia interna: buena >= 1,5x; alerta desde 1x; menor desfavorable.
Prueba acida	(AC - Inv) / PC	Liquidez excluyendo inventarios. Requiere AC, PC e inventarios. Referencia >= 1,0x.
Capital de trabajo	AC - PC	Monto disponible despues de cubrir pasivos corrientes. Requiere ambos datos; referencia > 0.
Cobertura de capital de trabajo	(AC - PC) / PC	Capital de trabajo respecto a pasivos corrientes. Referencia >= 0,25x.
Solvencia	A / P	Capacidad de cubrir deuda con activos. Referencia > 1,5x; 1x-1,5x alerta.
Endeudamiento total	(P / A) x 100	Porcentaje de activos financiado con pasivos. Semaforo: buena <= 50%; alerta <= 70%; superior desfavorable.
Apalancamiento	P / Pat	Deuda por peso de patrimonio. Referencia <= 2x; hasta 3x alerta.
Autonomia financiera	(Pat / A) x 100	Porcentaje de activos financiado con patrimonio. Referencia >= 40%; 25%-40% alerta.
Concentracion de activos corrientes	(AC / A) x 100	Peso de activos corrientes en los activos totales; sin semaforo.
ROA	(UN / A) x 100	Retorno sobre activos. Referencia >= 5%; positivo inferior a 5% alerta.
ROE	(UN / Pat) x 100	Retorno sobre patrimonio. Referencia >= 12%; desde 5% alerta.
Cuadre contable	Abs(A - (P + Pat)) / A x 100	Diferencia relativa entre activos y pasivos+patrimonio. Bueno < 5%; alerta < 15%; faltantes => N/D.

4. Indicadores de Estado de Resultados (P&L)

I = ingresos; C = costos; G = gastos operativos; GA = gastos administrativos; GV = gastos de ventas; GF = gastos financieros; UO = utilidad operativa; UN = utilidad neta; D = depreciacion. Umbrales son referencias internas.

Elemento	Formula / regla de calculo	Detalle de aplicacion y condiciones
Margen bruto	(Utilidad bruta / I) x 100; normalmente (I - C) / I x 100	Mide rentabilidad tras costos directos. Utilidad bruta explicita prevalece. Referencia >= 30%.
Margen operativo	(UO / I) x 100	Rentabilidad antes de costos financieros e impuestos. Referencia >= 10%.
Margen EBITDA	((UO + D) / I) x 100	EBITDA estimado = utilidad operativa mas depreciacion/amortizacion identificada. Referencia >= 15%.
Margen neto	(UN / I) x 100	Porcion del ingreso que queda como utilidad neta. Referencia >= 8%.
Costo ventas / ingresos	(C / I) x 100	Peso de costos directos frente a ingresos. Referencia <= 60%; hasta 75% alerta.
Gastos operativos / ingresos	(G / I) x 100	Peso de gasto operativo. Referencia <= 25%; hasta 40% alerta.
Gastos administrativos / ingresos	(GA / I) x 100	Solo si detecta gastos administrativos. Referencia <= 10%; hasta 15% alerta.
Gastos de ventas / ingresos	(GV / I) x 100	Estado favorable codificado hasta 15%; no desglosa todos los niveles.
Punto de equilibrio	Gastos fijos / margen de contribucion	La formula aparece, pero el calculo devuelve N/D: no separa gastos fijos y costos variables.
Margen de contribucion	((I - costos variables) / I) x 100	La formula aparece, pero el valor es N/D: no hay clasificacion implementada de costos variables.
Eficiencia operativa	I / G	Pesos de ingreso por peso de gasto operativo. Solo si G > 0. Referencia >= 3x; desde 1,5x alerta.
Rotacion costo-ingreso	I / C	Relacion de ingresos a costos. Solo si C > 0. Referencia >= 1,5x; desde 1x alerta.
Cobertura de intereses	UO / GF	Capacidad de cubrir gastos financieros con utilidad operativa. Solo si GF > 0. Referencia >= 3x; desde 1,5x alerta.

5. Calculadora de flujo de caja

Agrega movimientos por tipo y fecha. Promedios diarios usan fechas distintas con movimiento; la quema mensual exige al menos siete dias calendario observados.

Elemento	Formula / regla de calculo	Detalle de aplicacion y condiciones
Ingresos totales	Suma de monto donde tipo = ingreso	Acumulado del periodo cargado; no es pronostico.
Egresos totales	Suma de monto donde tipo = egreso	Se suman valores positivos registrados.
Flujo neto	Ingresos totales - egresos totales	Positivo si entradas superan salidas.
Margen de flujo	(Flujo neto / ingresos totales) x 100	N/D si ingresos no son > 0.
Promedio ingreso diario	Ingresos / max(1, fechas distintas con movimiento)	Denominador = dias con registros, no todos los dias calendario.
Promedio egreso diario	Egresos / max(1, fechas distintas con movimiento)	Usa el mismo denominador de dias con movimiento.
Dias observados	Fecha maxima - fecha minima + 1 dia	Dias calendario inclusivos; se usa para quema mensual.
Quema mensual	(Egresos / dias observados) x 30	Solo si el periodo abarca >= 7 dias; si no, N/D.
Ratio ingreso/egreso	Ingresos / egresos	N/D si egresos no son > 0.
Neto por periodo	Ingresos(periodo) - egresos(periodo)	Agrupacion diaria, semanal (domingo inicial) o mensual.
Flujo acumulado	Acumulado anterior + neto del periodo	Orden cronologico y suma sucesiva de netos.
Meses de runway	No calculado (null)	La propiedad existe, pero la implementacion asigna null.

6. Calculadora de transporte / viaje

COP = pesos colombianos. Distancia total suma kilometros cargados y vacios. Margen objetivo limitado a 0%-99,99% (10% por defecto).

Elemento	Formula / regla de calculo	Detalle de aplicacion y condiciones
Ingreso del contrato	Flete + recargo	Base de utilidad y margen operativo.
Recaudo cliente	Anticipo cliente + pago final + otros recaudos	No incluye retenciones; se restan aparte del saldo.
Saldo cliente	Ingreso contrato - recaudo - retencion	Positivo indica saldo pendiente segun campos capturados.
Costos del viaje	Suma de todos los gastos	Incluye todas las categorias, sin ponderacion por pagador.
Utilidad operativa	Ingreso contrato - costos del viaje	No incorpora costos no registrados.
Margen operativo	(Utilidad operativa / ingreso contrato) x 100	N/D si ingreso no es positivo.
Flete de equilibrio	max(0, costos del viaje - recargo)	N/D si costos no son positivos; flete minimo tras considerar recargo.
Flete para margen objetivo	ceil(max(0, costos / (1 - margen_objetivo/100) - recargo))	N/D si costos no son positivos; redondea a peso entero hacia arriba.
Peso total cargado	Suma del peso kg de todos los items	Incluye carga entregada y pendiente.
Peso entregado	Suma del peso de items marcados entregados	Solo items con estado entregado verdadero.
Utilizacion de capacidad	(peso total / capacidad vehiculo) x 100	N/D si capacidad no es positiva. Puede superar 100%; no se limita.
Progreso entregas	(paquetes entregados / paquetes totales) x 100	Por cantidad de paquetes, no por peso; N/D si total es cero.
Distancia total	km cargados + km vacios	Incluye km vacios para costo/km y rendimiento.
Costo por kilometro	costos del viaje / distancia total	N/D si distancia no es positiva.
Ingreso por tonelada-km cargada	flete / ((peso kg / 1.000) x km cargados)	N/D si peso o km cargados son cero; excluye recargo y usa solo distancia con carga.
Eficiencia combustible	distancia total / litros combustible	N/D si litros o distancia no son positivos; unidad km/litro.
Costo combustible por litro	gastos categoria exacta "ACPM / combustible" / litros	N/D si gasto o litros no son positivos.
Gasto combustible	Suma de gastos con categoria exacta "ACPM / combustible"	Coincidencia exacta de categoria.
Gastos efectivo conductor	Suma de gastos pagados desde efectivo del conductor	Se usa para conciliacion de caja.
Diferencia caja conductor	Anticipo conductor - gastos pagados por conductor - efectivo devuelto	Positivo implica dinero pendiente de conciliar.
Desglose de gastos	Agrupar por categoria, sumar y ordenar descendente	Solo presentacion analitica; no modifica utilidad.

7. Escenarios, proyecciones y referencias fiscales

Escenarios hipoteticos codificados, no pronosticos estadisticos. Los resultados dependen de la extraccion y clasificacion de las partidas.

Elemento	Formula / regla de calculo	Detalle de aplicacion y condiciones
Balance - estres	A x 0,95; P x 1,15; Pat = A_est - P_est	Liquidez usa (AC x 0,90)/(PC x 1,20); endeudamiento = (P x 1,15)/(A x 0,95) x 100.
Balance - optimista	A x 1,10; P x 0,95; Pat = A_opt - P_opt	Liquidez usa (AC x 1,10)/(PC x 0,90); endeudamiento = (P x 0,95)/(A x 1,10) x 100.
Balance - proyeccion 12 meses	A x 1,03^12; P x 1,02^12; Pat = A_12 - P_12	Asume crecimiento compuesto de 3% mensual en activos y 2% en pasivos.
P&L - proyeccion anual	Ingresos, costos, gastos y utilidad del periodo x 12	Proyeccion lineal; presupone que el periodo de entrada es mensual y se repite sin variacion.
P&L - estres	I x 0,95; C x 1,08; G x 1,05	UN escenario = UN base + (I escenario - I) - (C escenario - C) - (G escenario - G).
P&L - optimista	I x 1,12; C x 0,97; G x 0,98	Utilidad usa la misma formula de diferencias respecto de la base.
Margen de escenario	Utilidad escenario / ingresos escenario x 100	Si el resultado se calcula sin ingresos positivos, la salida de margen se protege como 0.
Ahorro fiscal / IVA / ISR / ICA	Ahorro potencial = 0 COP en las recomendaciones	Puede sugerir revisar IVA descontable, deducciones, depreciacion, retenciones, RST, intereses e ICA, pero requiere soportes, tarifas y elegibilidad. No liquida declaracion ni cuantifica ahorro.

Fuentes revisadas y limites

src/lib/file-extractors.ts - OCR, reglas de extraccion, parseo PDF/Excel/Word y conversion de unidades.

src/lib/global-finance-state.ts - normalizacion numerica y estado financiero global.

src/lib/financial-analytics.ts - clasificacion, indicadores de balance y P&L, escenarios y calidad.

src/lib/unified-finance.ts - flujo de caja, agregacion temporal y acumulado.

src/lib/transport-analytics.ts - metricas de calculadora de viajes.

src/lib/tax-savings.ts - recomendaciones tributarias y ahorro potencial.

src/components/AdvancedAnalytics.tsx y src/components/CalculatorConsole.tsx - conexion de metricas con las vistas.

Limite: OCR puede confundir digitos, etiquetas o separadores. Clasificacion usa coincidencias de texto; un total explicitamente detectado puede prevalecer sobre subtotales reconstruidos. Revise documento original, periodo, moneda, unidades y signo antes de tomar decisiones.

Punto de equilibrio y margen de contribucion no disponibles porque no discrimina costos fijos/variables. Runway tambien queda sin calcular. Recomendaciones fiscales no son asesoria tributaria ni cuantifican impuestos o ahorros.